خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

التحليل التقاربي

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ١

المدة

٦٠ دقيقة

المواد

جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نستخدم O وΘ وΩ بدقة.
- نحل العلاقات التكرارية.
- ندرّس النمو بالقياس.

النشاط: قِسه ثم برهنه

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب توقّع زمن حلقتين متداخلتين على عشرة ملايين سجل.

٢. القياس (٢٠ دقيقة): يقيس كل زوجين زمن الترتيب بالإدراج والدمج على مدخلات متزايدة ويرسمان الاثنين.

٣. التعريف (١٥ دقيقة): قدّم O وΘ وΩ لتفسير المنحنيات.

٤. البرهان (١٥ دقيقة): ارسم شجرة العودية للدمج وطبّق نظرية المعلّم.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أين تقاطع المنحنيان؟
- لماذا تختفي الثوابت؟
- أيّ تصوّر خاطئ سمعته؟

بطاقة الخروج

- اكتب عبارة صحيحة وأخرى خاطئة باستخدام Big-O.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوجين دالتي ترتيب ومدخلات من ألف إلى مليون، فيقيسان زمن كلٍّ منهما ويرسمان النتائج ويقرّران أيّ منحنى يطابق n log n.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التحليل التقاربي

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يقول طالب إن البحث الخطي $O(n^2)$. هل هذا صحيح؟

○ صحيح لكنه غير محكم ○ خطأ ○ للقوائم المرتبة فقط

٢ أوجد الثوابت.

لإثبات $3n^2 + 10n + 7 = O(n^2)$، أصغر n_0 صحيح يصلح هو _____ مع $c = 4$ ، ويعمل الترتيب بالدمج في زمن من رتبة n مضروبًا في _____ .n

بنك الكلمات: 11، 7، log، exp

٣ أيّ العبارات صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ $n \log n = O(n^2)$ ☐ $2^n = O(n^{100})$ ☐ البحث الثنائي $\Theta(\log n)$ في أسوأ حالة

☐ حلقتان متداخلتان على n هما $O(n^2)$

٤ الخوارزمية $O(n \log n)$ أسرع من $O(n^2)$ لكل حجم مدخل.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل علاقة تكرارية مع حلها.

$T(n) = 2T(n/2) + n$	• • • •	$\Theta(n)$
$T(n) = T(n/2) + 1$	• • • •	$\Theta(n^2)$
$T(n) = 4T(n/2) + n$	• • • •	$\Theta(\log n)$
$T(n) = T(n - 1) + 1$	• • • •	$\Theta(n \log n)$

✎ أين يلتقي طلابك بـ Big-O أول مرة، وهل يقيسون شيئًا قبل رؤية التعريف؟